

DEPARTEMENT TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE

N° 2021/

MEMOIRE DE STAGE DE FIN D'ETUDES

POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTERE PROFESSIONNEL
EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE :

GÉNIE LOGICIEL ET DÉVELOPPEMENT RAPIDE D'APPLICATIONS

-ENSEIGNEMENT A DISTANCE-

Intitulé :

Développement d'un système de collecte de
données en temps réel et de gestion des alertes
pour les machines en salle de réveil

Encadreur :

Pr. Ridha Azizi

Elaboré par :

Zaibi Racha

Année Universitaire

2024– 2025

Intitulé du stage : Stage fin d'étude du master en GLDRA

Réalisé par les étudiants : Zaibi Racha

Organisme d'accueil : Faculté de médecine de Monastir

Mots-Clés : Surveillance médicale, salle de réveil, collecte de données en temps réel, OCR, YOLO, IoT médical, alertes médicales, notifications instantanées, Laravel, Flask, React, Flutter, méthodologie Scrum.

Résumé :

Ce mémoire présente la conception et le développement de VitalSync, un système innovant de collecte de données en temps réel et de gestion des alertes pour la surveillance des patients en salle de réveil. Réalisé au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir, ce projet répond aux contraintes des hôpitaux tunisiens, notamment l'hétérogénéité des équipements médicaux et le manque d'automatisation.

La solution combine des technologies de vision par ordinateur (YOLO, OpenCV, Tesseract OCR) et des outils de développement modernes (Laravel, Flask, React, Flutter) pour extraire les paramètres vitaux depuis les moniteurs, générer des alertes en cas d'anomalie et notifier en temps réel le personnel médical.

Le développement s'appuie sur la méthodologie Scrum, garantissant un processus itératif, collaboratif et adapté aux exigences du domaine médical. Les résultats obtenus montrent la faisabilité d'une solution économique, évolutive et compatible avec les équipements existants, contribuant à l'amélioration de la qualité des soins et à la sécurité des patients.

**Nom de l'Enseignant
Encadrant :**

Pr. Ridha Azizi

Signature :

**Nom de l'Encadrant
Industriel :**

*Pr. Charffeddin
Ammeri*

**Tampon & Sign.
de l'Encadrant
Ind. :**